

1과목 : 건축구조

- 2방향 슬래브는 슬래브의 단변에 대한 장변의 길이의 비(장변/단변)가 얼마 이하일 때부터 적용할 수 있는가?
① 1/2 ② 1
③ 2 ④ 3
- 철근콘크리트구조의 배근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 기둥 하부의 주근은 기초판에 크게 구부러 깊이 정착한다.
② 압축측에도 철근을 배근한 보를 복근보라고 한다.
③ 단순보의 주근은 중앙부에서는 하부에 많이 넣어야 한다.
④ 슬래브의 철근은 단변방향보다 장변방향에 많이 넣어야 한다.
- 벽돌 구조에서 방음, 단열, 방습을 위해 벽돌벽을 이중으로 하고 공간을 띄어 쌓는 법은?
① 공간쌓기 ② 들어쌓기
③ 내쌓기 ④ 기초쌓기
- 개구부 상부의 하중을 지지하기 위하여 돌이나 벽돌을 곡선형으로 쌓아올린 구조를 무엇이라 하는가?
① 골조구조 ② 아치구조
③ 린텔구조 ④ 트러스구조
- 벽돌벽체에서 벽돌을 1켜씩 내쌓기 할 때 얼마 정도 내쌓는 것이 적정한가?
① 1/2 B ② 1/4 B
③ 1/5 B ④ 1/8 B
- 외관이 중요시되지 않는 아치는 보통벽돌을 쓰고 줄눈을 뿔기모양으로 하는데 이러한 아치를 무엇이라 하는가?
① 본아치 ② 거친아치
③ 막만든아치 ④ 층두리아치
- 합성골조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① CFT(콘크리트충전강관기둥)에서는 내부 콘크리트가 강관의 급격한 국부좌굴을 방지한다.
② 코어(Core)의 전단벽에 휨력에 대한 강성을 증대시키기 위하여 철골빔을 설치한다.
③ 데크플레이트(Deck Plate)는 합성슬래브의 한 종류이다.
④ 스테드볼트(Stud Bolt)는 철골기둥을 연결하는데 사용한다.
- 철근콘크리트구조의 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 콘크리트와 철근이 강력히 부착되면 철근의 좌굴이 방지된다.
② 콘크리트는 압축력에 강하므로 부재의 압축력을 부담한다.
③ 콘크리트와 철근의 선팽창 계수는 약 10배의 차이가 있어 응력의 흐름이 원활하다.
④ 콘크리트는 내구성과 내화성이 있어 철근을 피복·보호한다.
- 건축구조의 구성방식에 의한 분류에 속하지 않는 것은?
① 가구식 구조 ② 일체식 구조

③ 습식 구조

④ 조적식 구조

- 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 것은?
① 셸구조 ② 철골구조
③ 현수구조 ④ 커튼월구조
- 조적조에서 내력벽의 길이는 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?
① 6m ② 8m
③ 10m ④ 15m
- 지붕의 물매 중 되물매의 경사로 옳은 것은?
① 15° ② 30°
③ 45° ④ 60°
- 철근콘크리트 보에 늑근을 사용하는 주된 이유는?
① 보의 전단 저항력을 증가시키기 위하여
② 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위하여
③ 보의 강성을 증가시키기 위하여
④ 보의 휨저항을 증가시키기 위하여
- 블록의 중공부에 철근과 콘크리트를 부어넣어 보강한 것으로서 수평하중 및 수직하중을 견딜 수 있는 구조는?
① 보강 블록조 ② 조적식 블록조
③ 장막벽 블록조 ④ 차폐용 블록조
- 줄눈을 10mm로 하고 기본 벽돌(점토 벽돌)로 1.5B 쌓기 하였을 경우 벽두께로 옳은 것은?
① 200mm ② 290mm
③ 400mm ④ 490mm
- 철근콘크리트 1방향 슬래브의 두께는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?
① 80mm ② 90mm
③ 100mm ④ 120mm
- 바닥 면적이 40m²일 때 보강콘크리트블록조의 내력벽 길이의 총합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가?
① 4m ② 6m
③ 8m ④ 10m
- 트러스를 곡면으로 구성하여 돔을 형성하는 것은?
① 와렌 트러스 ② 실린더 셸
③ 회전 셸 ④ 래티스 돔
- 철골구조의 보에 사용되는 스티프너(stiffener)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 하중점 스티프너는 집중하중에 대한 보강용으로 쓰인다.
② 중간 스티프너는 웨브의 좌굴을 막기 위하여 쓰인다.
③ 재축에 나란하게 설치한 것을 수평 스티프너라고 한다.
④ 커버플레이트와 동일한 용어로 사용된다.
- 조적구조에서 테두리보의 역할과 거리가 먼 것은?
① 벽체를 일체화하여 벽체의 강성을 증대시킨다.

- ② 벽체 폭을 크게 줄일 수 있다.
- ③ 기초의 부동침하나 지진발생 시 지반반력의 국부집중에 따른 벽의 직접피해를 완화시킨다.
- ④ 수직 균열을 방지하고, 수축 균열 발생을 최소화한다.

2과목 : 건축재료

21. 각종 시멘트의 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 중용열포틀랜드시멘트에 의한 콘크리트는 수화열이 작다.
 - ② 실리카시멘트에 의한 콘크리트는 초기 강도가 크고 장기 강도는 낮다.
 - ③ 조강포틀랜드시멘트에 의한 콘크리트는 수화열이 크다.
 - ④ 플라이애쉬시멘트에 의한 콘크리트는 내해수성이 크다.
22. 수성암에 속하지 않는 것은?
- ① 사암 ② 안산암
 - ③ 석회암 ④ 응회암
23. 시멘트 저장 시 유의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 시멘트는 개구부와 가까운 곳에 쌓여 있는 것부터 사용해야 한다.
 - ② 지상 30cm이상 되는 마루 위에 적재해야 하며, 창고는 방습설비가 완전해야 한다.
 - ③ 3개월 이상 저장한 시멘트 또는 습기를 머금은 것으로 생각되는 시멘트는 반드시 사용 전 재시험을 실시해야 한다.
 - ④ 포대에 들어 있는 시멘트는 13포대 이상 쌓으면 안 되며, 특히 장기간 저장할 경우에는 7포대 이상 쌓지 않는다.
24. 물의 밀도가 1g/cm^3 이고, 어느 물체의 밀도가 1kg/m^3 라 하면 이 물체의 비중은 얼마인가?
- ① 1 ② 1000
 - ③ 0.001 ④ 0.1
25. 황동의 합금 구성으로 옳은 것은?
- ① Cu + Zn ② Cu + Ni
 - ③ Cu + Sn ④ Cu + Mn
26. 점토에 톱밥이나 분탄 등을 혼합하여 소성시킨 것으로 절단, 못치기 등의 가공성이 우수하며 방음·흡음성이 좋은 경량벽돌은?
- ① 이형벽돌 ② 포도벽돌
 - ③ 다공벽돌 ④ 내화벽돌
27. 알루미늄의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 전기나 열의 전도율이 크다.
 - ② 진성, 연성이 풍부하며 가공이 용이하다.
 - ③ 산, 알칼리에 강하다.
 - ④ 대기중에서의 내식성은 순도에 따라 다르다.
28. 목재 제품 중 파티클 보드(Particle board)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 합판에 비해 휨강도는 떨어지나 면내 강성은 우수하다.
 - ② 강도에 방향성이 거의 없다.

- ③ 두께는 비교적 자유롭게 선택할 수 있다.
 - ④ 음 및 열의 차단성이 나쁘다.
29. 목재의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 함수율이 적어질수록 목재는 수축하며 수축률은 방향에 따라 다르다.
 - ② 함수율의 변동에 따라 목재의 강도에 변동이 있다.
 - ③ 침엽수와 활엽수의 수축률은 차이가 있다.
 - ④ 목재를 섬유포화점 이하로만 건조시키면 부패방지가 가능하다.
30. 골재의 함수 상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 절건 상태는 골재를 완전 건조시킨 상태이다.
 - ② 기건 상태는 골재를 대기중에 방치하여 건조시킨 것으로 내부에 약간의 수분이 있는 상태이다.
 - ③ 표건 상태는 골재 내부는 포수 상태이며 표면은 건조한 상태이다.
 - ④ 습윤 상태는 표면에 물이 붙어 있는 상태로 보통 자갈의 흡수량은 골재 중량의 50% 내외이다.
31. 재료에 사용하는 외력이 어느 한도에 도달하면 외력의 증가 없이 변형만이 증대하는 성질을 무엇이라 하는가?
- ① 소성 ② 탄성
 - ③ 전성 ④ 연성
32. 다음 각 재료의 주 용도로 옳지 않은 것은?
- ① 테라조 - 바닥마감재
 - ② 트래버틴 - 특수실내장식재
 - ③ 타일 - 내외벽, 바닥의 수장재
 - ④ 테라코타 - 흡음재
33. 석재 표면을 구성하고 있는 조직을 무엇이라 하는가?
- ① 식목 ② 석리
 - ③ 층리 ④ 도리
34. 19세기 중엽 철근콘크리트의 실용적인 사용법을 개발한 사람은?
- ① 모니에(Monier) ② 케오프스(Cheops)
 - ③ 애스핀(Aspdin) ④ 안토니오(Antonio)
35. 석고보드 제품의 단면형상에 따른 종류에 해당되지 않는 것은?
- ① 칩보드 ② 평보드
 - ③ 데파드보드 ④ 베벨보드
36. 재료의 푸아송비에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 횡방향의 변형비를 푸아송비라 한다.
 - ② 강의 푸아송비는 대략 0.3정도이다.
 - ③ 푸아송비는 푸아송수라고도 한다.
 - ④ 콘크리트의 푸아송비는 대략 10 정도이다.
37. 다음 중 평균적으로 압축강도가 가장 큰 석재는?
- ① 화강암 ② 사문암
 - ③ 사암 ④ 대리석

38. 목재의 공극이 전혀 없는 상태의 비중을 무엇이라 하는가?

- ① 기건 비중 ② 진 비중
③ 절건 비중 ④ 겉보기 비중

39. 건축물의 표면 마무리, 인조석 제조 등에 사용되며 구조체의 축조에는 거의 사용되지 않는 시멘트는?

- ① 조강 포틀랜드 시멘트 ② 플라이애시 시멘트
③ 백색 포틀랜드 시멘트 ④ 고로슬래그 시멘트

40. 재료의 분류 중 천연재료에 속하지 않는 것은?

- ① 목재 ② 대나무
③ 플라스틱재 ④ 아스팔트

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 다음 설명에 알맞은 주택 부엌의 유형은?

- 작업대 길이가 2m 정도인 소형 주방가구가 설치된 간이 부엌의 형식이다.
- 사무실이나 독신자 아파트에 주로 설치된다.

- ① 키친너트(kitchenette)
② 오픈 키친(open kitchen)
③ 리빙키친(living kitchen)
④ 다이닝 키친(dining kitchen)

42. 먼셀 표색계에서 기본색이 되는 5색이 아닌 것은?

- ① 노랑 ② 파랑
③ 연두 ④ 보라

43. 태양광선 가운데 적외선에 의한 열적 효과를 무엇이라 하는가?

- ① 일사 ② 채광
③ 살균 ④ 일영

44. 도시가스 배관 시 가스계량기와 전기점멸기의 이격 거리는 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① 30cm ② 50cm
③ 60cm ④ 90cm

45. 다음 중 계획설계도에 속하는 것은?

- ① 동선도 ② 배치도
③ 전개도 ④ 평면도

46. 에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수송량에 비해 점유면적이 작다.
② 엘리베이터에 비해 수송능력이 작다.
③ 대기시간이 없고 연속적인 수송설비이다.
④ 연속운전되므로 전원설비에 부담이 적다.

47. 건축화 조명에 속하지 않는 것은?

- ① 코브 조명 ② 루버 조명
③ 코니스 조명 ④ 펜던트 조명

48. 건축제도에서 치수 기입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한, 마무리 치수로 표시한다.
② 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.
③ 치수 기입은 치수선을 중단하고 선의 중앙에 기입하는 것이 원칙이다.
④ 치수의 단위는 밀리미터(mm)를 원칙으로 하고, 이때 단위 기호는 쓰지 않는다.

49. 실제 길이 16m는 축척 1/200의 도면에서 얼마의 길이로 표시되는가?

- ① 32mm ② 40mm
③ 80mm ④ 160mm

50. 건축공간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인간은 건축공간을 조형적으로 인식한다.
② 내부공간은 일반적으로 벽과 지붕으로 둘러 건물 안쪽의 공간을 말한다.
③ 외부공간은 자연 발생적인 것으로 인간에 의해 의도적으로 만들어지지 않는다.
④ 공간을 편리하게 이용하기 위해서는 실의 크기와 모양, 높이 등이 적당해야 한다.

51. 전동기 직결의 소형송풍기, 냉·온수 코일 및 필터 등을 갖춘 실내형 소형 공조기를 각 실에 설치하여 중앙 기계실로부터 냉수 또는 온수를 공급 받아 공기조화를 하는 방식은?

- ① 2중덕트 방식 ② 단일덕트 방식
③ 멀티존유닛 방식 ④ 팬코일유닛 방식

52. 건축제도의 글자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
② 문장은 왼쪽에서부터 가로쓰기를 원칙으로 한다.
③ 글자체는 수직 또는 15° 경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
④ 4자리 이상의 수는 3자리마다 휴지부를 찍거나 간격을 둬 원칙으로 한다.

53. 건축도면에서 중심선, 절단선의 표시에 사용되는 선의 종류는?

- ① 실선 ② 파선
③ 1점 쇄선 ④ 2점 쇄선

54. 홀형 아파트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 거주자의 프라이버시가 높다.
② 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다.
③ 계단실 또는 엘리베이터 홀로부터 직접 주거 단위로 들어가는 형식이다.
④ 1대의 엘리베이터에 대한 이용가능한 세대수가 가장 많은 형식이다.

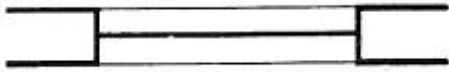
55. 개별식 급탕방식에 속하지 않는 것은?

- ① 순간식 ② 저탕식
③ 직접 가열식 ④ 기수 혼합식

56. 건축법령상 건축에 속하지 않는 것은?

- ① 증축 ② 이전
③ 개축 ④ 대수선

57. 다음과 같은 창호의 평면 표시 기호의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 회전창 ② 붙박이창
- ③ 미서기창 ④ 미닫이창

58. 시각적 중량감에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 어두운 색이 밝은 색보다 시각적 중량감이 크다.
- ② 차가운 색이 따뜻한 색보다 시각적 중량감이 크다.
- ③ 기하학적 형태가 불규칙적인 형태보다 시각적 중량감이 크다.
- ④ 복잡하고 거친 질감이 단순하고 부드러운 것 보다 시각적 중량감이 크다.

59. 다음 설명에 알맞은 주택의 실구성형식은?

- 소규모 주택에서 많이 사용된다.
- 거실 내에 부엌과 식사실을 설치한 것이다.
- 실을 효율적으로 미용할 수 있다.

- ① K형 ② D형
- ③ LD형 ④ LDK형

60. 다음 중 단독주택의 현관 위치 결정에 가장 주된 영향을 끼치는 것은?

- ① 현관의 크기 ② 대지의 방위
- ③ 대지의 크기 ④ 도로의 위치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	②	④	②	④	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	①	②	③	②	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	①	③	③	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	①	①	②	①	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	①	①	②	④	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	④	③	④	②	③	④	④